

Udowodnij, że $\frac{1}{a-2} \leq -a$, jeśli wiadomo, że $a < 2$.

$$\frac{1}{a-2} \leq -a, \text{ ① } \underline{a < 2} \Rightarrow a-2 < 0$$

w dowodzeniu, w którym mamy określone zmienne bardzo często będziemy 'szukać' wyrażenia z warunku w docelowej nierówności/równaniu

① przekształcamy nierówność

$$\frac{1}{a-2} \leq -a \quad / \cdot (a-2) \text{ ① znamy znak wyrażenie}$$

$$1 \geq -a(a-2)$$

$$1 \geq -a^2 + 2a$$

$$a^2 - 2a + 1 \geq 0 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-1)^2 \geq 0$$

② komentarz: kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną c.k.d.